

Lista de Exercícios 4

Sistemas de Controle (AS-765)
Capítulo 12: Controle em Espaço de Estados

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Instruções

Esta lista abrange os conceitos fundamentais do capítulo 12 do curso, cobrindo controlabilidade, observabilidade, realimentação de estados (alocação de polos e LQR) e observadores de Luenberger. Resolva os exercícios mostrando claramente os passos intermediários.

Orientações de Entrega:

- A lista pode ser realizada em **duplas**.
- **Data de entrega:** 8 de dezembro de 2025.
- **Formato:** PDF (por e-mail para flavio.ribeiro@gp.ita.br) ou papel.
- Inclua cálculos analíticos e gráficos relevantes. Não é necessário incluir códigos MATLAB.

1 Controlabilidade e Observabilidade

Exercício 1.1 - Verificação de Controlabilidade e Observabilidade

Considere o sistema massa-mola-amortecedor com parâmetros $m = 1$ kg, $k = 1$ N/m, $c = 0.5$ Ns/m:

$$\dot{d} = v, \quad \dot{v} = -\frac{c}{m}v - \frac{k}{m}d + \frac{1}{m}F$$

Definindo estados $x_1 = v$ (velocidade) e $x_2 = d$ (posição), temos:

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Calcule manualmente a matriz de controlabilidade $W_c = [B \quad AB]$. Determine o posto de W_c e conclua se o sistema é controlável.
- Use MATLAB para verificar controlabilidade com `ctrb(A, B)` e compare com seu resultado analítico.
- Para cada uma das matrizes de saída abaixo, determine se o sistema é observável:
 - $C_1 = [0 \quad 1]$ (mede apenas posição)
 - $C_2 = [1 \quad 0]$ (mede apenas velocidade)

(iii) $C_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$ (mede soma dos estados)

Para cada caso, calcule W_o e verifique usando MATLAB com `obsv(A, C)`.

- d) **Discussão:** Explique fisicamente por que é possível estimar a velocidade a partir de medições apenas da posição (caso i).

Exercício 1.2 - Sistemas Não-Controláveis

Para o sistema $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$:

- a) Calcule a matriz de controlabilidade W_c e determine seu posto. O sistema é controlável?
- b) Calcule os autovalores de A . Identifique qual modo não é controlável.
- c) Simule a resposta do sistema de malha aberta com condições iniciais $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e entrada constante $u = 1$. Explique o comportamento do estado não-controlável.
- d) **Discussão:** Quais seriam as consequências práticas de tentar aplicar LQR ou alocação de polos a este sistema?

2 Alocação de Polos

Exercício 2.1 - Alocação de Polos Manual

Considere o sistema simples de segunda ordem:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a) Calcule manualmente os polos do sistema de malha aberta (autovalores de A).
- b) Verifique que o sistema é controlável calculando $W_c = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix}$.
- c) Projete um controlador $u = -Kx$ com $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$ que aloque os polos em $-2 \pm 2i$. Para isso:
- Calcule $A - BK$
 - Determine o polinômio característico $\det(sI - (A - BK))$
 - Iguale ao polinômio desejado $(s + 2 - 2i)(s + 2 + 2i) = s^2 + 4s + 8$
 - Resolva para k_1 e k_2
- d) Verifique sua resposta calculando `eig(A - B*K)` no MATLAB e comparando com `K = place(A, B, [-2+2i, -2-2i])`.
- e) Simule a resposta do sistema de malha fechada à condição inicial $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ usando `initial(ss(A-B*K, [], eye(2), []), x0, t)`.

Exercício 2.2 - Alocação de Polos: Sistema Massa-Mola

Para o sistema massa-mola do Exercício 1.1:

- a) Calcule os polos do sistema de malha aberta. Determine o coeficiente de amortecimento ζ e frequência natural ω_n .
- b) Projete um controlador que aloque os polos em $-2 \pm 2i$ usando MATLAB: $K = \text{place}(A, B, [-2+2i, -2-2i])$.
- c) Para rastreamento de referência $r = 1$ m, calcule o ganho k_r usando: $k_r = -1/(C(A - BK)^{-1}B)$ onde $C = [0 \ 1]$.
- d) Simule a resposta ao degrau do sistema de malha fechada. Calcule o tempo de assentamento e sobressinal usando `stepinfo`.

3 LQR - Regulador Linear Quadrático

Exercício 3.1 - Projeto LQR e Efeito de Q e R

Para o sistema massa-mola com $A = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$:

- a) Projete controladores LQR para as seguintes combinações de matrizes de custo:
 - (i) $Q = \text{diag}([1, 1])$, $R = 1$ (caso balanceado)
 - (ii) $Q = \text{diag}([10, 10])$, $R = 1$ (penaliza mais o erro)
 - (iii) $Q = \text{diag}([1, 1])$, $R = 10$ (penaliza mais o esforço)

Use MATLAB: $K = \text{lqr}(A, B, Q, R)$ para cada caso.
- b) Para cada controlador:
 - Calcule os polos de malha fechada: `eig(A - B*K)`
 - Como os polos variam quando Q aumenta? E quando R aumenta?
- c) Simule a resposta à condição inicial $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ para os três casos no mesmo gráfico. Plote tanto os estados $x_1(t)$ e $x_2(t)$ quanto o sinal de controle $u(t)$.
- d) Compare os três casos em termos de:
 - Tempo de assentamento
 - Sobressinal (se houver)
 - Esforço de controle (valor máximo de $|u(t)|$)
- e) **Discussão:** Qual caso você escolheria se o atuador tivesse limite de saturação $|u| \leq 2$ N? Justifique sua resposta analisando os sinais de controle simulados.

Exercício 3.2 - LQR com Rastreamento de Referência

Para o mesmo sistema massa-mola:

- a) Projete um controlador LQR com $Q = \text{diag}([1, 1])$ e $R = 1$.
- b) Projete uma lei de controle para rastrear referência de posição: $u = -Kx + k_r r$ onde $r = 1$ m é a posição desejada. Calcule k_r para garantir erro nulo em regime permanente.

- c) Simule a resposta ao degrau unitário ($r = 1$) do sistema com a lei de controle completa. Verifique que $y_{ss} = r$.
- d) Calcule as margens de ganho e fase do sistema usando `margin`. Verifique que as margens satisfazem $GM \geq 6$ dB e $PM \geq 60$ (garantias teóricas do LQR).

4 Observadores de Estados

Exercício 4.1 - Projeto de Observador de Luenberger

Para o sistema massa-mola medindo apenas posição ($C = [0 \ 1]$):

- a) Verifique observabilidade calculando $W_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$ manualmente e com MATLAB.
- b) Projete um controlador LQR com $Q = \text{diag}([1, 1])$ e $R = 1$. Calcule os polos de malha fechada.
- c) Escolha polos para o observador 5 vezes mais rápidos que os polos do controlador. Se os polos do controlador forem $\lambda \pm j\omega$, os polos do observador devem ser aproximadamente $5\lambda \pm 5j\omega$.
- d) Projete o observador usando dualidade:
- `Lt = place(A', C', polos_obs)`
 - `L = Lt'`
- e) Verifique os polos do observador: `eig(A - L*C)`.

Exercício 4.2 - Simulação do Observador

Continue do exercício anterior:

- a) Monte o sistema aumentado para simular o erro de estimação $\tilde{x} = x - \hat{x}$:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix}$$

com condições iniciais $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $\tilde{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ (erro inicial de 1 m na posição).

- b) Simule e plote:
- Estados reais: $x_1(t)$ e $x_2(t)$
 - Estados estimados: $\hat{x}_1(t) = x_1 - \tilde{x}_1$ e $\hat{x}_2(t) = x_2 - \tilde{x}_2$
 - Erro de estimação: $\|\tilde{x}(t)\| = \sqrt{\tilde{x}_1^2 + \tilde{x}_2^2}$ em escala logarítmica
- c) Verifique que o erro de estimação converge exponencialmente para zero. Estime a taxa de convergência comparando com $e^{\lambda t}$ onde $\lambda = \text{Re}(\text{polos_obs})$.

Exercício 4.3 - Sistema Completo com Controlador + Observador

a) Monte o sistema completo combinando controlador LQR com observador:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_r \\ 0 \end{bmatrix} r$$

b) Calcule os polos do sistema completo usando `eig` da matriz aumentada. Verifique o Princípio de Separação: os polos são exatamente os polos do controlador $\cup$ os polos do observador.

c) Simule a resposta ao degrau ($r = 1$ m) do sistema completo com condições iniciais:

- $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (sistema em repouso)
- $\tilde{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (estimativa inicial perfeita)

d) Repita a simulação com estimativa inicial errada: $\hat{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ quando $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (implica $\tilde{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$). Na verdade, teste com $\hat{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$ (chute inicial ruim).

e) Compare as duas respostas. Explique o transitório adicional causado pelo erro inicial de estimação e como ele desaparece à medida que o observador converge.

Observações Finais

- Inclua gráficos relevantes gerados no MATLAB (resposta temporal, evolução dos estados, sinais de controle). Não é necessário incluir códigos.
- Sempre verifique a coerência dos resultados usando diferentes métodos (analítico e numérico).
- A compreensão dos conceitos é mais importante que a precisão numérica.
- Documente claramente suas hipóteses e aproximações.

Comandos MATLAB úteis:

- `ctrb(A, B)` - Matriz de controlabilidade
- `obsv(A, C)` - Matriz de observabilidade
- `rank(W)` - Posto de matriz
- `K = lqr(A, B, Q, R)` - Regulador LQR
- `K = place(A, B, polos)` - Alocação de polos
- `Lt = place(A', C', polos); L = Lt'` - Observador por dualidade
- `eig(A)` - Autovalores (polos)
- `sys = ss(A, B, C, D)` - Criar sistema em espaço de estados

- `step(sys)`, `initial(sys, x0, t)`, `lsim(sys, u, t)` - Simulação
- `stepinfo(sys)` - Características da resposta ao degrau
- `margin(sys)` - Margens de ganho e fase